

Ana Iara Loayza Costa
José Victor Brito Costa
Milena Freire Britto Neves

Projeto e comparação de filtros digitais IIR e FIR

São Luís
2026

Ana Iara Loayza Costa
José Victor Brito Costa
Milena Freire Britto Neves

Projeto e comparação de filtros digitais IIR e FIR

Trabalho referente à 3^a Avaliação da disciplina EECF0018 — Processamento Digital de Sinais, sob orientação do Prof. Dr. Pedro Baptista Fernandes.

Universidade Federal do Maranhão — UFMA
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia
Curso de Engenharia da Computação

São Luís
2026

RESUMO

Este trabalho projeta dois filtros digitais passa-baixas para remover componentes acima de 50 Hz de um sinal composto por senoides de 10, 120 e 200 Hz, amostrado a 500 Hz. Primeiramente, projeta-se um Butterworth analógico de terceira ordem. A transformação bilinear, com pré-distorção da frequência crítica, produz um IIR digital com corte exato em 50 Hz. Em seguida, projeta-se um FIR de ordem 40 pelo método da janela de Hamming. As respostas em frequência e ao impulso são apresentadas, os dois filtros são aplicados ao sinal e suas características são comparadas. O IIR alcança transição mais seletiva com poucos coeficientes, enquanto o FIR oferece estabilidade inerente e fase exatamente linear. **Palavras-chave:** filtros digitais; Butterworth; transformação bilinear; filtro FIR; janela de Hamming.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
2	GERAÇÃO E AMOSTRAGEM DO SINAL	4
3	FILTRO BUTTERWORTH ANALÓGICO	4
3.1	Função de transferência	4
3.2	Diagrama de Bode	5
4	FILTRO DIGITAL IIR POR TRANSFORMAÇÃO BILINEAR	5
4.1	Especificações e dedução	5
4.2	Respostas em frequência e ao impulso	6
5	FILTRO FIR POR JANELA DE HAMMING	6
5.1	Especificações e coeficientes	6
5.2	Respostas	7
6	APLICAÇÃO DOS FILTROS AO SINAL	8
7	COMPARAÇÃO OBJETIVA	8
7.1	Vantagens e desvantagens	9
7.2	Indicação para tempo real	9
8	CONCLUSÃO	9
	REFERÊNCIAS	9

1 INTRODUÇÃO

Filtros digitais permitem selecionar componentes espectrais por meio de algoritmos executados sobre amostras. Neste trabalho são consideradas as duas famílias principais: filtros com resposta ao impulso infinita (IIR) e filtros com resposta ao impulso finita (FIR). O primeiro é obtido de um protótipo Butterworth analógico pela transformação bilinear; o segundo, pelo truncamento de uma resposta ideal com uma janela de Hamming (OPPENHEIM; SCHAFER, 2013; PROAKIS; MANOLAKIS, 2007). Todos os cálculos e simulações foram realizados em Python, e todas as rotinas completas acompanham o relatório no notebook `PDS_ATV3.ipynb`.

2 GERAÇÃO E AMOSTRAGEM DO SINAL

O sinal pedido é

$$x(t) = \sin(20\pi t) + 0,6 \sin(240\pi t) + 0,3 \sin(400\pi t). \quad (2.1)$$

Comparando cada argumento com $2\pi ft$, suas frequências são

$$f_1 = \frac{20\pi}{2\pi} = 10 \text{ Hz}, \quad f_2 = \frac{240\pi}{2\pi} = 120 \text{ Hz}, \quad f_3 = \frac{400\pi}{2\pi} = 200 \text{ Hz}. \quad (2.2)$$

Para $F_s = 500 \text{ Hz}$, $T_s = 1/F_s = 2 \text{ ms}$ e um segundo de observação produz 500 amostras, nos instantes $t_n = n/500$, $0 \leq n \leq 499$. Logo,

$$x[n] = \sin(0,04\pi n) + 0,6 \sin(0,48\pi n) + 0,3 \sin(0,8\pi n). \quad (2.3)$$

Como $F_s/2 = 250 \text{ Hz} > f_{\max} = 200 \text{ Hz}$, não ocorre sobreposição espectral por subamostragem (HAYKIN; VEEN, 2001). A Figura 1 sobrepõe a curva contínua e as amostras.

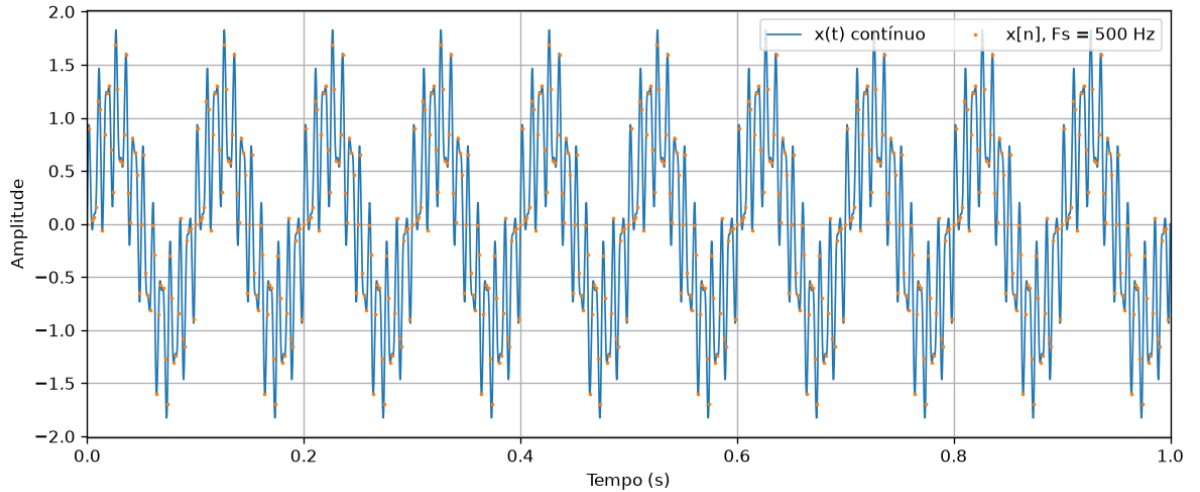


Figure 1 – Sinal contínuo durante um segundo e sinal amostrado a 500 Hz.

3 FILTRO BUTTERWORTH ANALÓGICO

3.1 FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

Deseja-se preservar a componente de 10 Hz e atenuar as componentes acima de 50 Hz. O protótipo Butterworth normalizado de ordem 3 tem polos em -1 e $-1/2 \pm j\sqrt{3}/2$, portanto

$$H_N(s) = \frac{1}{(s+1)(s^2+s+1)} = \frac{1}{s^3+2s^2+2s+1}. \quad (3.1)$$

Com $\Omega_c = 2\pi(50) = 314.1593 \text{ rad/s}$ e a transformação de escala $s \mapsto s/\Omega_c$, obtém-se

$$H_a(s) = \frac{\Omega_c^3}{s^3 + 2\Omega_c s^2 + 2\Omega_c^2 s + \Omega_c^3}. \quad (3.2)$$

Numericamente,

$$H_a(s) = \frac{3,10063 \times 10^7}{s^3 + 628,3185s^2 + 1,97392 \times 10^5 s + 3,10063 \times 10^7}. \quad (3.3)$$

O Butterworth é maximamente plano na banda passante e satisfaz

$$|H_a(j\Omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\Omega/\Omega_c)^6}}. \quad (3.4)$$

Assim, em $\Omega = \Omega_c$, $|H_a| = 1/\sqrt{2}$ ou $-3,0103 \text{ dB}$.

3.2 DIAGRAMA DE BODE

A Figura 2 identifica o corte. Após a região de transição, a ordem 3 resulta em inclinação assintótica de -60 dB/década .

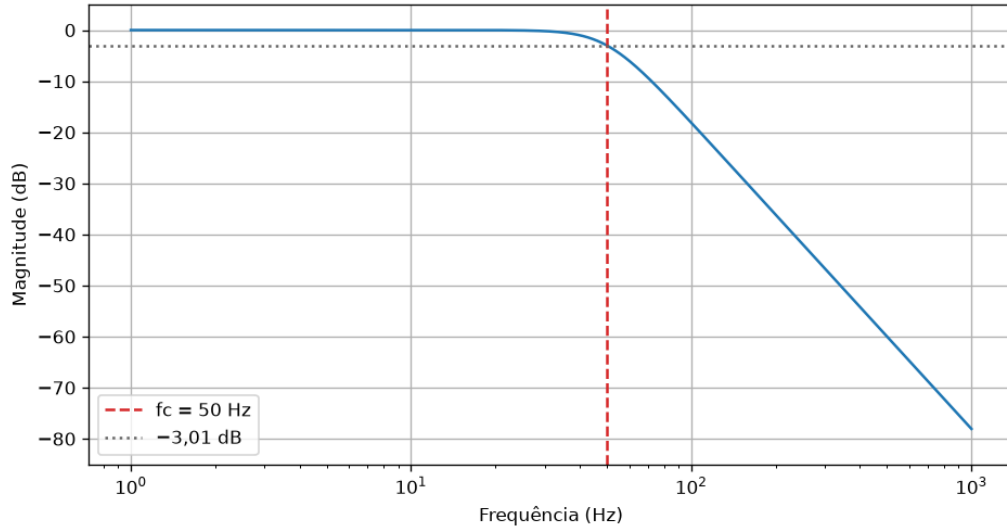


Figure 2 – Diagrama de Bode de magnitude do Butterworth analógico.

4 FILTRO DIGITAL IIR POR TRANSFORMAÇÃO BILINEAR

4.1 ESPECIFICAÇÕES E DEDUÇÃO

As especificações são: passa-baixas Butterworth, ordem 3, $F_s = 500 \text{ Hz}$, $f_c = 50 \text{ Hz}$ e ganho unitário em corrente contínua. A transformação bilinear é

$$s = 2F_s \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}. \quad (4.1)$$

Ela mapeia todo o eixo $j\Omega$ no círculo unitário sem aliasing e preserva a estabilidade, mas deforma a frequência segundo

$$\Omega = 2F_s \tan\left(\pi \frac{f}{F_s}\right). \quad (4.2)$$

Usar diretamente $\Omega_c = 2\pi 50$ deslocaria o corte digital para $f = (F_s/\pi) \arctan(\Omega_c/2F_s) = 48.45$ Hz. Portanto, para obter exatamente 50 Hz, aplica-se a pré-distorção

$$\Omega_p = 2(500) \tan(\pi 50/500) = 324.9197 \text{ rad/s}. \quad (4.3)$$

Substituindo Ω_p na Equação (3.2) e depois a Equação (4.1), chega-se a

$$H_{IIR}(z) = \frac{0,01809893 + 0,05429680z^{-1} + 0,05429680z^{-2} + 0,01809893z^{-3}}{1 - 1,76004188z^{-1} + 1,18289326z^{-2} - 0,27805992z^{-3}}. \quad (4.4)$$

Os polos têm módulos menores que 1 (o maior é aproximadamente 0,739), logo o filtro causal é BIBO-estável.

4.2 RESPOSTAS EM FREQUÊNCIA E AO IMPULSO

A resposta em frequência é obtida avaliando a Equação (4.4) em $z = e^{j2\pi f/F_s}$. Ela aparece na Figura 3, junto ao FIR para facilitar a comparação. A resposta ao impulso da Figura 4 é infinita, embora decresça por causa da estabilidade dos polos.

5 FILTRO FIR POR JANELA DE HAMMING

5.1 ESPECIFICAÇÕES E COEFICIENTES

O segundo projeto é passa-baixas, $F_s = 500$ Hz, $f_c = 50$ Hz, ordem $N = 40$ (41 coeficientes), janela de Hamming e fase linear. A frequência digital é $\omega_c = 2\pi f_c/F_s = 0,2\pi$. Centralizando a resposta ideal em $N/2 = 20$,

$$h_d[n] = \frac{\sin[\omega_c(n - 20)]}{\pi(n - 20)} = \frac{2f_c}{F_s} \text{sinc}\left[\frac{2f_c}{F_s}(n - 20)\right], \quad (5.1)$$

com o valor limite $h_d[20] = 2f_c/F_s = 0,2$. A janela é

$$w[n] = 0,54 - 0,46 \cos\left(\frac{2\pi n}{40}\right), \quad 0 \leq n \leq 40, \quad (5.2)$$

e os coeficientes finais são $h[n] = h_d[n]w[n]$, normalizados por $\sum_{n=0}^{40} h[n]$ para tornar $H(1) = 1$. Como $h[n] = h[40 - n]$, a fase é linear e o atraso de grupo é exatamente $N/2 = 20$ amostras, ou 40 ms.

5.2 RESPOSTAS

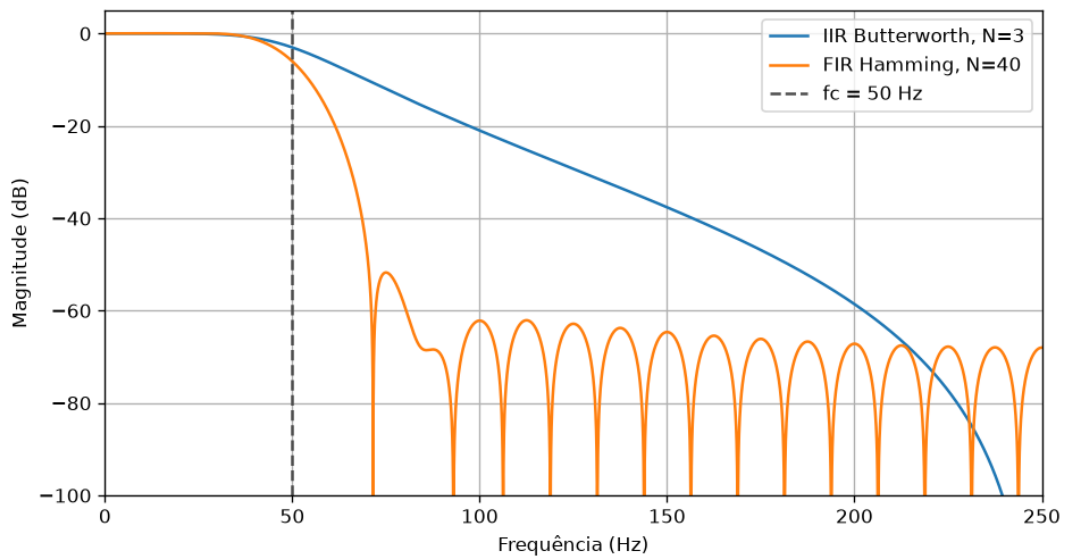


Figure 3 – Respostas em frequência dos filtros digitais e corte especificado.

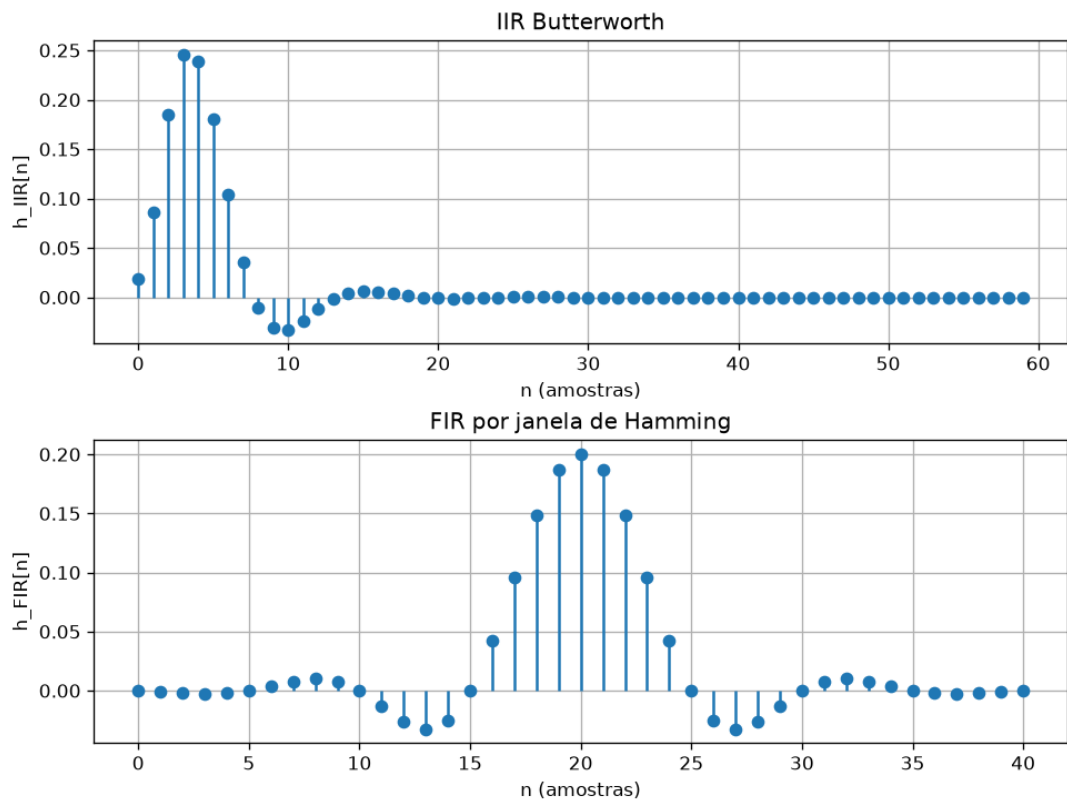


Figure 4 – Respostas ao impulso: IIR infinita e FIR com 41 amostras.

6 APLICAÇÃO DOS FILTROS AO SINAL

Para ambos os filtros, a saída foi calculada diretamente pela equação de diferenças

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^N a_k y[n-k], \quad a_0 = 1. \quad (6.1)$$

No FIR, $a_k = 0$ para $k > 0$. A Figura 5 mantém os sinais na escala de tempo causal: o deslocamento visível do FIR corresponde ao seu atraso de grupo de 20 amostras. Após os transitórios, ambos preservam essencialmente a senoide de 10 Hz e rejeitam as oscilações de 120 e 200 Hz.

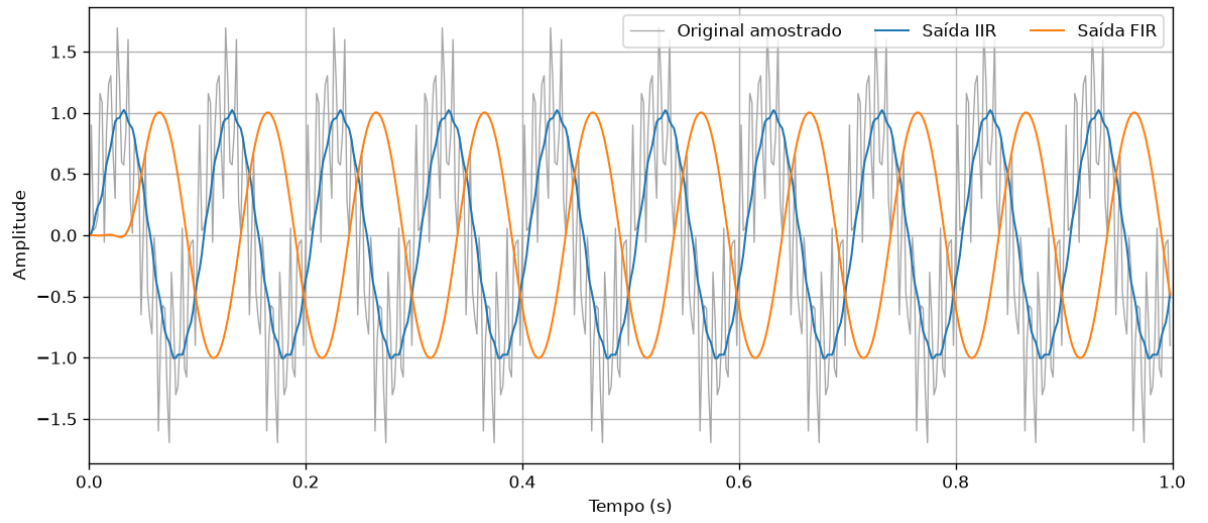


Figure 5 – Sinal amostrado e saídas causais dos filtros IIR e FIR.

7 COMPARAÇÃO OBJETIVA

7.1 VANTAGENS E DESVANTAGENS

Table 1 – Comparação entre as estruturas projetadas

	IIR Butterworth	FIR Hamming
Vantagens	Transição seletiva com ordem baixa; apenas quatro coeficientes no numerador e quatro no denominador; menor custo e memória.	Estabilidade inerente; fase exatamente linear; ausência de realimentação; menor sensibilidade à quantização.
Desvantagens	Fase não linear; realimentação e maior sensibilidade numérica; pode tornar-se instável com projeto ou quantização inadequados.	41 multiplicações por amostra; maior memória; atraso fixo de 20 amostras; transição mais larga para a ordem escolhida.

7.2 INDICAÇÃO PARA TEMPO REAL

Para uma aplicação em tempo real com recursos computacionais limitados e sem exigência de fase linear, o **IIR de terceira ordem é o mais indicado**: cumpre a filtragem com muito menos operações e menor latência. Se a forma de onda ou o alinhamento temporal das componentes for crítico, o FIR passa a ser preferível por sua fase linear e robustez, aceitando-se o custo e a latência adicionais. Portanto, “tempo real” não determina sozinho a família; neste problema, a solução IIR é a escolha mais econômica.

8 CONCLUSÃO

Os seis itens do projeto foram atendidos. O sinal foi corretamente amostrado sem aliasing; o Butterworth analógico de ordem 3 foi deduzido e convertido em um IIR estável com corte digital corrigido por pré-distorção; e o FIR de ordem 40 foi obtido pela janela de Hamming. As simulações confirmaram a remoção das componentes acima de 50 Hz. A comparação evidencia o compromisso fundamental: eficiência e baixa latência no IIR contra fase linear e robustez no FIR.

REFERÊNCIAS

- HAYKIN, S.; VEEN, B. V. *Sinais e sistemas*. Porto Alegre: Bookman, 2001.
- OPPENHEIM, A. V.; SCHAFER, R. W. *Processamento em tempo discreto de sinais*. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2013.
- PROAKIS, J. G.; MANOLAKIS, D. G. *Digital signal processing: principles, algorithms, and applications*. 4. ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2007.